

Sébastien Albert

Ingénieur / Développeur logiciel · C++ · Systèmes temps réel · IHM & vision par ordinateur

Lyon, France · 06 29 78 51 72 · sebastien.albert.perso@gmail.com · studioalbert.github.io/Portfolio

À l'attention de l'équipe Recrutement — Alstom, Villeurbanne

Objet : Candidature — Ingénieur Développement Logiciel, Conduite à distance (Req. 501727)

Madame, Monsieur,

Réinventer la conduite ferroviaire par la télé-conduite — perception de l'environnement, IHM de nouvelle génération et pilotage à distance temps réel : votre projet touche précisément les sujets sur lesquels j'ai construit mon parcours d'ingénieur logiciel. C'est avec un réel enthousiasme que je vous adresse ma candidature.

J'ai d'abord été développeur en **informatique industrielle temps réel** (postes de supervision et de contrôle de production, IHM de pilotage), puis en **vision par ordinateur** : chez PRESI, j'ai développé une gamme logicielle de mesure micrométrique et d'analyse par traitement d'image en **C++ / OpenCV**. La perception et le traitement d'image que vous citez parmi les attendus, et les contraintes de latence et de robustesse propres au temps réel, sont donc un terrain que je connais de l'intérieur.

J'ai ensuite porté ces compétences vers la **simulation et la 3D interactive temps réel**. Au sein de Studio Albert, j'ai notamment conçu un **simulateur 3D temps réel de formation pour la SNCF** (système de freinage) : un projet à la croisée du **ferroviaire**, du temps réel et de l'**IHM**, exactement l'intersection de votre solution de télé-conduite. J'y ai pratiqué l'architecture logicielle modulaire, l'intégration matérielle et la conception d'interfaces réactives pour des opérateurs.

Aujourd'hui enseignant et coordinateur académique en programmation (C++, C# / Unity) à SAE Institute Genève, j'entretiens une exigence quotidienne sur l'architecture, les bonnes pratiques et la veille technologique. Mon parcours est aussi celui d'une **adaptation continue** : informatique industrielle, vision par ordinateur, .NET, puis moteurs temps réel — j'ai à chaque étape absorbé de nouvelles stacks rapidement. C'est dans cet état d'esprit que j'aborde les briques de votre environnement qui ne figurent pas encore à mon actif (Python aux côtés du C++, l'outillage DevOps GitLab CI/CD · Docker · Kubernetes, et les protocoles réseau MQTT / UDP) : des compétences que je suis prêt à monter vite, en m'appuyant sur des fondations solides en C++, en temps réel et en intégration de systèmes.

Je retiens la philosophie de votre annonce — accorder à la passion et à l'état d'esprit autant qu'à l'expérience. Basé à Lyon, à deux pas de Villeurbanne, francophone et à l'aise en anglais professionnel, je serais ravi d'échanger sur la façon dont je pourrais contribuer à votre équipe télé-conduite.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Sébastien Albert